Текущий статус и сверка плана — 21 октября 2026

Прикладная версия: c4bca3c (регистрация/восстановление — aaa7164). Основная ветка main; приложение сохранено при объединении с исследовательской веткой V4. Банк 2.1.1, подбор matching-1.2.0. Стенд: https://85-137-26-131.sslip.io/ . Этот документ описывает текущий итог; прежние протоколы сохраняют свои даты и результаты.

Согласованный технический объём хакатона выполнен. Q1–Q7 и исправления ручного прохода завершены. По решению пользователя код и документация объединены в main. Пилот с людьми и автономное развёртывание отложены за рамки текущей сдачи; отсутствие пилота остаётся ограничением доказательств. Отправка материалов организаторам — отдельное действие команды.

Сверка с утренним планом

Источник: комплексное задание (../final_backlog_2026-10-20/COMPREHENSIVE_STAGE_A_2026-10-21.md), машиночитаемый backlog (../final_backlog_2026-10-20/BACKLOG_STAGE_A.json). Пользовательские изменения исходного задания сохранены.

Пункт	Текущий статус	Основание / остаток
Q1 — черновики	Выполнено	Серверное сохранение, локальная очередь при сбое, предупреждения; ручной маршрут и отрицательные автопроверки
Q2 — округление	Выполнено	Half-up с явной подсказкой, точка/запятая; старые оценки сохранены по решению пользователя
Q3 — пропуски	Выполнено	Отмена сохраняет попытку; UI и API требуют подтверждения неполной сдачи
Q4 — состояния и доступ	Выполнено в проверенных сценариях	Скрытие, отзыв, новая выдача согласия, закрытие чата/PDF; карточки обновляют контакты без F5
Q5 — подбор и объяснения	Выполнено	Анонимные обозначения, фильтры, снимки, вклады; порядок UI совпадает с API
Q6 — расписание	Техническая проверка выполнена	Пауза/возобновление без раннего дубля; границы проверены управляемым временем. Реальную неделю не ждали
Q7 — веса и проверка	Инженерный DoD выполнен	Выбор 30/15/45/10 на dev, версия 1.2.0; holdout P@5 0,80 → 0,80. Рост качества не доказан
Pck1 — changelog	Подготовлен и актуализирован	Изменения и границы описаны
Pck2 — README / for-jury	Комплект подготовлен в main	Короткий README, подробные руководства и маршрут жюри; техническая проверка объединения — в отчёте (../REPOSITORY.md). Самостоятельный проход с таймером не заявляется

Пункт	Текущий статус	Основание / остаток
Pck3 — деплой	Выполнено	Обновлены api/web/task-worker; HTTPS и новая форма проверены
Pck4 — smoke	Выполнено	Последний живой прогон: 24 группы PASS
Pck5 — отправка	Не выполнено	Отправка ссылок организаторам не подтверждена; внешних сообщений агент не отправлял
Этап B — питч	Сценарий и материалы подготовлены	Регламент, репетиция и выступление не подтверждены

Дополнительные замечания

B01–B09 и U01–U07 разобраны в аудите (FINAL_AUDIT_2026-10-21.md), новые замечания — в ручной приёмке (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md). Исправлены ноль в числовых полях, мобильные отступы, регистрация с повтором и показом пароля, восстановление, повторное письмо и заметность ошибок. Пользователь после выкладки сообщил «всё идеально работает»; последняя просьба убрать фразу про менеджер паролей выполнена отдельно. Это общее подтверждение работы, а не поимённая подпись под каждым негативным почтовым сценарием.

Для U06 дополнительный обратный отсчёт не реализован: есть точная дата. Полный редакционный пересмотр каждой строки не заявляется. Известное ограничение чата — повтор после потери уже записанного ответа может дать дубль — остаётся в эксплуатационном backlog. По ручной проверке одинаковые сообщения пользователь отправлял сам.

M01/M02 из финального аудита — исследование подбора/грейдов — выполнены в синтетической части, без независимых человеческих меток. Эти обозначения не следует путать с M01/M02 исходной матрицы ТЗ (регистрация и профиль).

Актуальные доказательства

- 119 серверных тестов PASS на aaa7164; одно предупреждение тестовой зависимости. Последующая правка c4bca3c меняет только текст подсказки, сборка и опубликованный текст проверены.
- 8 проверок регистрации/восстановления в изолированном Chromium/API/PostgreSQL; SMTP в памяти. Результат (evidence/human_followup_2026-10-21/auth-browser.json).
- 24 группы живого HTTPS smoke, ошибок JavaScript нет. Результат (evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json).
- Реальная SMTP-доставка/подтверждение/вход проверены ранее; после переделки пользователь подтвердил общую работоспособность. Причина прежнего отсутствия письма на втором адресе не установлена.
- Ручной проход по скриншотам: настольный Chrome/Ubuntu и Android, сопровождался подсказками в переписке. Это не измеренный самостоятельный проход эксперта за 10–15 минут и не независимый бизнес-пилот.
- OpenAPI: 37 операций, 49 схем. В модели 17 таблиц, последняя миграция c6a10321d001.

Остаток

Единый TODO (REMAINING_AFTER_FINAL_AUDIT_2026-10-21.md). Объединение веток и новый технический прогон описаны отдельно в истории репозитория (../REPOSITORY.md). Прежние результаты ниже сохраняют свою дату и объём.

Ручная приёмка и исправления регистрации — 21 октября 2026

Основание: сообщения и скриншоты пользователя примерно 15:38–16:34 МСК. Проверялось на настольном Chrome/Ubuntu и физическом Android. Это внутренняя приёмка, не независимый бизнес-пилот. Скриншоты пользователя находятся в переписке; файлы в evidence/human_followup_2026-10-21 — отдельные автоматические проверки с вымышленными данными.

Подтверждено человеком

- Черновик ответов сохранялся после переходов/перезагрузки, при отключении сети показывал ошибку и предупреждение об уходе; после восстановления сети ответ сохранился. Отмена завершения с пропусками сохраняла попытку; намеренная сдача неверного ответа и пропусков дала 0/8. Ограничение повторного Junior показано до начала, до следующего дня от времени старта.
- SQL Middle: 16,67 и 60.34 приняты правильно, общий результат со слов пользователя — 25%. Правило половинного округления написано явно. Сам случай 90.625 в ручной выборке не выпал.
- Анонимный кандидат, подтверждения Python/тестирования, версия и даты, PDF до согласия без контактов. Приглашение с диапазоном 200–250 тыс. дошло; обратный диапазон блокировался. После принятия контакты доступны пригласившей компании, другая компания получает закрытый PDF.
- Двусторонний чат, отклонение пустого сообщения, мобильный ввод. Одинаковые сообщения отправлены пользователем намеренно, это не доказательство дублирования.
- Задание: согласие, ответ, оценка 85, комментарий, пауза и возобновление. Одна завершённая выдача, следующая через 7 дней. Грейд Junior не изменился. Достижение ФСП добавилось без изменения грейда.
- Подбор: 96 = 45 + 45 + 6; после добавления обязательного HTTP/API — 81 = 30 + 45 + 6, unknown и предупреждение о неполном соответствии. Изменённые фильтры не подменяют сохранённую подборку; предыдущий результат восстанавливается. Сохранение фильтров именно после F5 отдельно не подтверждено человеком.
- Отзыв доступа закрывал чат; после F5 контакты исчезли, кандидат отсутствовал в выдаче. Повторная публикация не возобновляла старое согласие; новое приглашение и принятие восстановили общение.
- Телефон: меню, вход, приглашения, клавиатура и отправка сообщений работают. Пользователь отметил тесные отступы.

Найдено и исправлено

Наблюдение	Изменение
Ошибка в пароле, невозможность самостоятельно восстановить вход	Два ввода при регистрации и смене пароля; отдельный глаз у каждого поля; восстановление по почте
Неясно, создан ли аккаунт и отправлено ли письмо	Отдельный экран подтверждения, явные локальные ошибки, повторная отправка, сохранение полей при сетевой/SMTP-ошибке
После подтверждения в той же вкладке оставалась форма отправки письма	Переключение на вход после успешного подтверждения
Нельзя стереть начальный ноль в зарплате/оценке	Строковое состояние ввода, преобразование в число только для проверки и отправки
Ошибка сохранения плохо заметна	Контрастный блок и роль alert
На телефоне слова/кнопки/аватар тесно примыкают	Пробел в заголовке, gap и перенос элементов шапки/действий

Наблюдение	Изменение
После отзыва в открытой карточке оставались контакты до F5	Обновление проекции приглашений каждые 15 секунд и при фокусе окна; сервер продолжает проверять доступ на каждый запрос

В исходнике до этого изменения уже была условная подпись значка для неподтверждённого грейда. Новая сборка проверена браузером: «к проверке», без ложного утверждения о подтверждении.

По прямой просьбе удалён один указанный аккаунт без деловой истории вместе с его профилем, согласиями и ссылкой подтверждения; второго указанного адреса в БД не было. Реальные адреса и секреты в этот отчёт не включены. После выкладки пользователь повторил проверку и сообщил: «всё идеально работает». Последняя просьба убрать рекомендацию менеджера паролей выполнена (c4bca3c), на сайте осталось «От 10 до 128 символов».

Проверки и границы

- COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest tests -q --tb=short: 119 passed, одно предупреждение зависимости Starlette/AnyIO, 37,13 с.
- npm --prefix apps/web run build: TypeScript и Vite успешны, 58 модулей.
- scripts/check_auth_browser.py: 8 проверок с настоящими API/PostgreSQL/Chromium и SMTP в памяти, без внешних писем. Обязательные поля, несовпадение, глаз, отказ SMTP с сохранением формы, подтверждение/вход, восстановление с телефона, аннулирование старого сеанса, отсутствие горизонтального переполнения. Ошибок JavaScript нет.
- После выкладки scripts/smoke_stage_a.py --out docs/delivery/evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json: 24 группы PASS, ошибок JavaScript нет. Включены реальное очищение нуля в зарплате и оценке, исчезновение отозванных контактов без F5, PDF/межфирменная изоляция, черновики при ошибке сети, тесты и подбор. SMTP в этом прогоне не используется.
- На публичном HTTPS отдельно открыта новая регистрация: оба поля и глаз доступны, пустая форма блокирует запрос. Сохранён live-registration.png.
- Развёрнуты api/web/task-worker проекта fsp-mvp; api/web/db/edge healthy, worker работает. В production миграция c6a10321d001, обоих указанных адресов нет. Перед миграцией сохранена приватная резервная копия БД, не включённая в Git.
- Миграция c6a10321d001: отдельная таблица хешей одноразовых ссылок. Срок 30 минут, общий ответ для неизвестного адреса, ограничение частоты, смена пароля завершает старые сеансы и гасит прежние ссылки. Ссылки подтверждения и смены пароля не взаимозаменяемы. Сбой SMTP откатывает транзакцию.
- Полный первоначальный запуск pytest без tests ошибочно захватил сторонние исходники в архиве; этот запуск не считается проверкой нашего проекта. Исправленный запуск ограничен собственной тестовой папкой.
- Исходники затронутых форм, API, схемы, миграции, SMTP и сессии прочитаны; прослежены UI → API → письмо → одноразовая ссылка → БД → вход, а также отзыв согласия → проекция карточки. Отрицательные сценарии проверены тестами. Полное повторное чтение стороннего архива не выполнялось и не заявляется.

Новая цепочка проверена с имитацией почты. Реальная доставка регистрационного письма ранее подтверждена пользователем для одного адреса; причина отсутствия письма на втором не установлена, записи аккаунта не было. После выкладки пользователь подтвердил общую работоспособность; отдельный протокол получения именно письма восстановления не приложен, поэтому он не объявляется самостоятельным измерением реальной доставки. Сообщение об отправке не гарантирует попадание письма во входящие.

Ручное обновление заданий — наблюдение удобства, не доказанный сбой планировщика: есть кнопка обновления и периодический опрос. Длительное календарное наблюдение и независимая оценка качества грейдов остаются за рамками этого прогона. На момент этого ручного прогона публикация была отложена. Последующим решением владелец разрешил публикацию и объединение в main; см. текущий статус (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md).

> Обновление после ручного прохода: актуальный прикладной код c4bca3c, результаты — 119 серверных тестов, 8 проверок регистрации/восстановления и 24 группы живого smoke. Текущий статус (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md), ручная приёмка (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md). Ниже сохранён технический срез до этого прохода: числа 116/22 относятся к нему. Указания «человек ещё не проверил» описывают тот момент, а не текущий остаток.

Финальный аудит и выполненные работы — 21 октября 2026

Сервис: https://85-137-26-131.sslip.io/ . Ветка codex/fsp-mvp. Прикладной код: 60317b1 (включает 3bb3570). Банк 2.1.1; подбор matching-1.2.0. Более поздние коммиты этого этапа добавляют документацию, сценарии проверки и артефакты. Сверка реально развёрнутых файлов (evidence/final_2026-10-21/release-files.json).

Итог: исправлены подтверждённые остатки интерфейса и дополнительные ошибки, найденные итоговой проверкой. Рабочий стенд обновлён. Технические проверки пройдены в описанном ниже объёме. Человеческая приёмка, независимый пилот грейдов и передача организаторам не подменены автоматикой.

GitHub: попытка обычного push остановилась из-за отсутствия git-авторизации. После этого пользователь прямо распорядился «пока не делаем, запушим всё потом». Дальнейшая публикация не выполнялась; существовавшие 25 коммитов и новые коммиты сохранены локально. Подключённый GitHub-коннектор не использовался для замены полной истории снимком файлов. Для продолжения — обычный push после настройки доступа, без force.

Исправления и связь со всеми замечаниями

ID	Результат в этой сессии	Ограничение
B01	Повторно пройдены черновик, ошибка сети/503, отмена ухода, reload, закрытие вкладки, retry и delayed ACK	Человеческое восприятие предупреждения ещё не принято
B02	Новое half-up сохранено; добавлено пояснение исторических SQL-результатов	Старые результаты не пересчитывались по решению пользователя
B03	UI и прямой API требуют подтверждения пропусков; отмена сохраняет попытку	Включено в ручной протокол
B04	Пауза/возобновление не создаёт преждевременную выдачу; границы и конкурентность проходят	Реальная неделя не наблюдалась
B05	Подсказки скрытого/опубликованного кандидата согласованы	Понятность оценит человек
B06	Отзыв закрывает чат/PDF и видимость старых подборок; новое согласие требуется отдельно	Проверено в перечисленных сценариях, не декларация полного pentest
B07	Пробельные поля валидируются рядом с вводом; фокус на ошибке; чат сохраняет сообщения и черновик при 422/503, запрещает пробелы	При сетевом сбое после фактической записи сервером ручной повтор чата ещё не имеет request_id для дедупликации
B08	Фокус внутри приглашения, Tab/Shift+Tab, inert фон, Escape, предупреждение о потере изменений, возврат фокуса	Физический мобильный браузер/скринридер не проверялся
B09	«5 попытки HTTP» исправлено в 2.1.1, единый серверный формат числительных, 11 граничных значений	Старые тексты намеренно воспроизводятся без правок

ID	Результат в этой сессии	Ограничение
U01	Устойчивые анонимные обозначения в подборе, приглашении и PDF повторно проверены	Различимость глазами — ручной шаг
U02	Фильтры, снимки, дата, изменённые параметры и scroll проверены; исправлено смешение старой подборки с режимом банка	Снимок не пересчитывается по новой формуле
U03	Компактные требования сохранены; на мобильном после нового запроса переход к результатам	Оценка общей компактности остаётся человеческой
U04	Слагаемые и версия показаны; исторический номер без сохранённой версии честно обозначен неизвестным	Балл не вероятность найма
U05	Убрано скрытое изменение верхней границы; показаны компания, контакт и фактическая сумма; ошибка рядом с полем	Денежные значения остаются целыми рублями
U06	Исправлены конфликтующие подписи режимов и исторических версий; пояснения не подменяют факты	Полный редакционный пересмотр и субъективная плотность текста — на ручной приёмке; дополнительный таймер не добавлен, точная дата доступна
U07	Кнопка «Все разделы», доступное раскрываемое меню; viewport 360/390/768, мобильное приглашение без переполнения	Эмуляция не физический телефон/его клавиатура
M01	12 новых различающих сценариев, 68 инвариантов, 2 изменившиеся пары; исправлено изменение серверного порядка в UI	Нет независимых рыночных меток и доказанного роста качества найма
M02	Карта 24 семейств, новый аудит эталонов, границ и независимых синтетических пар A/B, свежие формы пилота	Реальный test-retest и эмпирическая разделяющая способность — not_run

Веса по просьбе пользователя сохранены. Полное покрытие обязательных навыков не ставится автоматически выше более высокого общего балла; пробелы явно отмечены на карточке. Исторические SQL-оценки сохранены с пояснением. Существующая работа коллег и исходные данные не сбрасывались.

Что дополнительно выявил итоговый аудит

1. UI делил выдачу на полные и частичные соответствия и тем самым менял серверную сортировку. Теперь порядок карточек совпадает с API внутри категорий; тест сравнивает последовательности.
2. Кнопка «Банк кандидатов» меняла форму, но могла оставить заголовок и результаты сохранённой подборки. Переключение теперь загружает соответствующий набор и корректный заголовок.
3. N+1 в чтении профилей: на 120 профилях и 30 сессиях p95 банка 17,74 с. Добавлены пакетные выборки с адресными разрешениями в текущем запросе; итоговый p95 4,43 с. Это ещё не промышленная производительность.
4. Параллельная генерация PDF дала реальный KeyError в подмножестве TrueType-шрифта ReportLab. Рендер защищён процессным Lock; проверены 60 параллельных документов и отсутствие смешения контактов.
5. Старый снимок при неподтверждённом аккаунте кандидата мог завершить весь запрос ошибкой. Такой профиль теперь исключается как скрытый, остальные элементы возвращаются.
6. В handoff команда импорта bundle ссылалась на отсутствующую ветку. Исправлена на HEAD, указан обязательный базовый коммит и отсутствие последующих изменений в старом архиве.

Реально выполненные проверки

Проверка	Результат	Доказательство
Полный backend pytest	116 passed, 2 предупреждения deprecated в тестовых зависимостях	evidence/final_2026-10-21/pytest.log
TypeScript/Vite и Docker API/web/worker	Успешно	build.log, docker-build.log, deploy.log
Живой HTTPS + Chromium	22 группы, page_errors=[]	smoke.json, smoke.log
503 и delayed ACK черновика	Два дополнительных отрицательных сценария PASS	q1-probe.log
Тест → результат → доказательства → подбор → приглашение → принятие → контакты → чат	PASS; изолированные вымышленные пользователи, затем скрыты	smoke.json
PDF закрытый/открытый, другая компания, чужой кандидат	PASS; отдельные визуальные артефакты созданы на fsp_test	closed-contacts.pdf, open-contacts.pdf, test_platform_fixes
История 2.0.0, 8 из 8 и объяснение округления	PASS; контрольные тексты/ответы 2.1.0 тоже сохранены	historical-attempt.png, test_bank.py
Числительные	0, 1, 2, 4, 5, 11, 14, 21, 22, 25, 101	test_bank.py; numerals.log — UI formatting.test.mjs
Реальная почта	SMTP → полученное письмо → подтверждение → вход, одноразовость	mail.json
Серверные права	Новая матрица 27 операций без входа, чужие записи, изоляция компаний + существующие регрессии	test_final_acl.py, ACCESS_AND_OPERATIONS_AUDIT_2026-10-21.md
Нагрузка	270 чтений, 30 сессий, 120 профилей, 0 ошибок в итоговом прогоне	load.json; исходный load-before.json сохранён
Установка	Новая пустая БД, миграции, два seed по 15 пользователей, schema drift отсутствует	install.json
Перезапуск	Совпали количества и SHA-256 пяти групп бизнес-таблиц; тома сохранены	restart.json
Соответствие стенда исходникам	API и worker: все Python-файлы; web: index и собранные assets	release-files.json
Мобильные экраны	360/390/768 без горизонтального переполнения, доступное меню и модальное окно	mobile-*.png, invitation-mobile.png

Команды: COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests; npm --prefix apps/web run build; scripts/smoke_stage_a.py; scripts/probe_stage_a_q1.py; scripts/check_final_install_load.py; scripts/check_restart.py; scripts/check_release_files.py. Python-скрипты, работающие с БД, запускались через scripts/run_local.py; проверочные БД отделены от рабочей. Полный перечень границ и процедур: эксплуатационный аудит (ACCESS_AND_OPERATIONS_AUDIT_2026-10-21.md).

Неудачи не скрыты: первая версия нового теста истории использовала поверхностную копию JSON, поэтому SQLAlchemy не записал тестовое изменение — исправлена фикстура, финальный прогон зелёный. Сохранён pytest-first-final.log. Неудачная нагрузка с PDF сохранена в

install-load-final.log и load-server-pdf-failure.log. Отдельные поздние успешные прогоны не переписывают эти результаты.

Подбор и грейды

M01 (MATCHING_CHALLENGE_2026-10-21.md): 12 авторских сценариев, 26 профилей, 68 проверок поведения. Изменились 2 пары; это не оценка вероятности успешного найма. Прежний holdout P@5 = 0,80 до и после остаётся без изменения меток. Для нового набора P@5/NDCG не вычисляются без независимых меток.

M02 (ASSESSMENT_CONTENT_REVIEW_2026-10-21.md): 36 000 сверок эталонов, 0 расхождений; 42 000 симуляций; 1 536 масок порога; 2 400 независимых синтетических пар A/B. 24 семейства покрывают ограниченные вычислительные навыки. Эти числа не означают участников и не сертифицируют Junior/Middle/Senior. Реальных участников и внешних разметчиков 0. Формы 2.1.1 подготовлены отдельно, данные не придуманы.

Содержательное ревью и его границы

Продолжена работа по прочитанному ранее объединённому плану, handoff и протоколам коллеги. В этой сессии содержательно просмотрены затронутые пути UI/API/БД/PDF, генератор и правила оценивания, формула/оценочные сценарии, авторизация и существующие тесты, почта, развёртывание и документы. При повторном проходе прослежены состояния, версии, порядок выдачи и адресные разрешения. При третьем — проверены ошибки, отрицательные сценарии и требования; обнаруженные дефекты исправлены и перепроверены.

Это инкрементальное ревью и функциональный аудит, не новое построчное чтение всех тысяч исходных материалов и зависимостей. Скриншоты интерфейса и PDF просмотрены; презентация извлечена по тексту, точечно обновлена и отрендерена. Человек ещё не проходил самостоятельный маршрут; его клетки остаются пустыми.

Документация и артефакты

- Подробный отчёт DOCX (FINAL_REPORT_2026-10-21.docx), PDF (FINAL_REPORT_2026-10-21.pdf).
- Остаток работ и вопросы (REMAINING_AFTER_FINAL_AUDIT_2026-10-21.md).
- Аккаунты для приёмки (REVIEW_ACCOUNTS_2026-10-21.md), протокол человека (HUMAN_VERIFY_PROTOCOL_STAGE_A.md).
- Обновлённые слайды PPTX (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pptx), PDF (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pdf). Исходная презентация коллеги сохранена.
- Мобильное приглашение (evidence/final_2026-10-21/invitation-mobile.png), предпросмотр зарплаты (evidence/final_2026-10-21/invitation-salary.png), чат после ошибки (evidence/final_2026-10-21/chat-recovery.png), меню 390 px (evidence/final_2026-10-21/mobile-390.png), историческая попытка (evidence/final_2026-10-21/historical-attempt.png), закрытый PDF (evidence/final_2026-10-21/closed-contacts.png), открытый PDF (evidence/final_2026-10-21/open-contacts.png).

Завершение человеком

По решению пользователя ручной проход выполняется в самом конце. Один участник за 25–40 минут проходит протокол без подсказок разработчика, на отдельном устройстве/сети проверяет HTTPS и PDF, отмечает понятность, мобильную клавиатуру и места остановок. Для SQL Middle есть отдельный чистый кандидат; сбрасывать старые попытки не требуется. Затем публикация согласованной версии и фактическая отправка ссылок организаторам. Автоматика не отмечает эти шаги выполненными.

M01: проверка конкурирующих доказательств

21 октября 2026. Формула matching-1.2.0 оставлена без изменения: обязательные навыки 30, желательные 15, тест до 45, ФСП до 10. Пользователь подтвердил: общий балл определяет порядок внутри категории, а непроверенные и невыполненные обязательные требования явно показаны.

Сценарии (../../evaluation/final_matching_challenge.json), процедура (../../evaluation/final_matching_challenge.py), результат (../../evaluation/final_matching_challenge_results.json).

12 авторских сценариев, 26 вымышленных профилей (профили могут повторять структуру, это не независимая рыночная выборка). Указаны основания каждого случая и проверяемые отношения; независимых разметчиков нет. Старый набор и его метки не изменялись. Новые веса по challenge не подбирались.

Проверяются полное покрытие против сильного теста, ФСП против теста, самодекларация, unknown/unmet, отсутствие полных совпадений, несколько обязательных требований, несколько грейдов, равные баллы, недоверенный источник ФСП, допуск по категории, потолок бонуса и желательный навык против теста. Дополнительные проверки: рост тестового балла не ухудшает итог; самооценка и стаж не меняют балл.

Получены две изменившиеся пары между старой формулой 60/15/20/5 и текущей. Все заявленные инварианты выполнены. Для каждого случая опубликованы оба порядка, баллы и доля частичных соответствий в верхней части списка. В смешанных грейдах сначала действует группировка категории; числовой балл разных категорий напрямую не сравнивается.

Независимых меток профессиональной релевантности нет, поэтому P@5/NDCG для нового набора намеренно null. Назначить «правильный порядок» по проверяемой формуле означало бы замкнуть оценку на саму себя. Эти сценарии показывают последствия выбранной политики, а не доказывают улучшение найма. Старое P@5=0,80 без прироста остаётся историческим результатом на восьми контрольных запросах.

В ходе визуального аудита обнаружена отдельная ошибка: UI ставил все полные совпадения перед частичными, изменяя серверный порядок. Исправлено: один порядок по категории и общему баллу, отдельная заметная маркировка пробелов. При отсутствии полных совпадений остаётся явное сообщение; частичный результат не выдаётся за полное соответствие.

Следующее измерение качества — реальные запросы работодателей, независимо оценённая полезность первых кандидатов, оценка по запросам, отдельно от поведения формулы. Без таких данных не заявляем доверительный интервал рыночного прироста или оптимальность весов.

M02: содержательная проверка банка 2.1.1

Дата: 21 октября 2026. Рецензирование агентом по исходным условиям и независимым решениям evaluation/oracles.py. Это инженерное ревью, не заключение независимых специалистов и не сертификация профессиональных грейдов.

Карта компетенций и ограничений

Каждая строка — семейство; в попытке два экземпляра каждого из четырёх семейств своей категории. Вариация чисел не даёт независимого покрытия новой компетенции.

Семейство	Категория	Что измеряет	Что не измеряет / риск
py_filter	Python Junior	Чтение фильтра, остатка и суммы	Написание программы, обработку ошибок
py_accumulate	Python Junior	Индексы, цикл, аккумулятор	Проектирование алгоритмов
py_boundary	Python Junior	Включённые границы, тестовый оракул	Разработку набора тестов; повторы здесь явно отдельные входы
testing_mutation	Python Junior	Различие abs(x) и x на данных	Полноту тестирования и mocking
py_alias	Python Middle	Общие ссылки вложенных списков	Архитектуру приложения; известная учебная ловушка
py_default	Python Middle	Время создания изменяемого аргумента	Поддержку большого кода; заучиваемость
http_keys	Python Middle	Идемпотентность при заданной атомарности	Реализацию транзакций и дедупликации при сбоях
http_quota	Python Middle	Фиксированные полуоткрытые окна	Распределённый limiter, скользящие окна
py_dag	Python Senior	Критический путь при достаточных потоках	Реальную асинхронность, гонки; задача слишком узка для Senior
py_lru	Python Senior	Моделирование LRU	Проектирование кеширования, инвалидирование и согласованность
http_backoff	Python Senior	Геометрическую сумму повторов и задержек	Jitter, дедлайны и защиту от лавины; арифметика не доказывает Senior
http_retry_budget	Python Senior	Ограниченные повторы по статусам	Реальный retry policy с идемпотентностью
sql_where	Data Junior	WHERE, SUM, COALESCE	Написание запросов по неизвестной схеме
sql_null_sum	Data Junior	Построчное применение COALESCE	Полную трёхзначную логику SQL
stats_median	Data Junior	Медиану нечётной выборки	Распределения, выбросы, интервальные оценки
stats_mean_drop	Data Junior	Среднее после удаления одного замера	Обоснование удаления; равные значения не означают удаление всех
sql_join	Data Middle	LEFT JOIN и отсутствие связанных строк	Кардинальность сложных JOIN, оптимизацию

Семейство	Категория	Что измеряет	Что не измеряет / риск
sql_group	Data Middle	GROUP BY/HAVING и внешнюю агрегацию	План выполнения и индексы
stats_weighted	Data Middle	Взвешенную долю	Причинность и статистическую значимость
stats_conditional	Data Middle	Правильный знаменатель условной доли	Вероятностные модели; простая арифметика сама по себе не Middle
sql_rank	Data Senior	DENSE_RANK и одинаковые значения	Полное владение окнами и SQL на больших данных
sql_window	Data Senior	PARTITION, ORDER, ROWS и место фильтрации	RANGE/ROWS различия в общем случае, производительность
tx_snapshot	Data Senior	Потерянное обновление по заданному порядку	Выбор уровня изоляции, реализацию блокировок
tx_optimistic	Data Senior	Проверку версии и успешное обновление	Транзакционные гонки в реальной СУБД

Неоднозначности и принятые решения

- В версиях до 2.1.0 дробные ответы опирались на Python round без явного правила. С 2.1.0 — Decimal ROUND_HALF_UP и пример в условии. По решению пользователя от 21 октября старые результаты не пересчитываются; интерфейс объясняет ограничение исторической попытки.
- В 2.1.1 исправлено «5 попытки HTTP» → «5 попыток HTTP». Версии 2.0.0 и 2.1.0 остаются поддержанными, тексты, порядок и ответы 2.1.0 проверены замороженными отпечатками до изменения кода.
- HTTP backoff явно считает последнюю успешную попытку без следующей паузы; quota явно задаёт полуоткрытые окна и порядок одновременных запросов.
- SQL оконная задача явно требует фильтрацию после оконного расчёта; отсутствие порядка дубликатов не влияет на неё: id уникальны.
- Задачи не требуют запуска присланного кода. Числовой ответ с допуском 0,005 означает, что это проверка вычисления, а не строгого текстового формата двух десятичных знаков.
- Случайные параметры бывают лёгкими: нулевая сумма, отсутствие обнаруженных дефектов. Такие варианты полезны для границ, но трудность вариантов не откалибрована на людях. Не подменять её числом уникальных seed.

Четыре уровня доказательств

1. Правильность эталонов: новый расчёт в assessment.json (evidence/final_2026-10-21/assessment.json): 36 000 сверок, 0 расхождений. Это вычисления, не участники.
2. Правила и модель: 1 536 масок ответов по шести категориям проверяют 6/8 и основной навык 3/4. Дополнительно 42 000 симулированных попыток; отдельный test-retest — 2 400 независимых синтетических пар A/B (200 пар на категорию и вероятность ошибки). В интервале единица — пара, а не все возможные пары одних и тех же попыток. Условие независимых ошибок искусственное.
3. Содержание: настоящая карта выше раскрывает ограничения 24 семейств. Не утверждаем, что они эмпирически разделяют рыночные Junior/Middle/Senior. Основной риск — узость и заучиваемость, особенно Senior.
4. Реальные люди: not_run, участников и независимых меток 0. Разделяющая сила и человеческая устойчивость грейдов пока не оценены. Синтетический strong-minus-weak не является эмпирической дискриминацией.

Подготовлены отдельные формы 2.1.1: audit/human-pilot-2.1.1-final/, 12 форм, пустые participants/responses, приватный ключ 0600. Процедура пилота (HUMAN_PILOT.md) остаётся применимой; формы не публикуются вместе с ответами участникам. Замороженные старые формы не перезаписаны.

Следующий содержательный эксперимент

Практическая задача по отладке API для Python и запросу по схеме данных для SQL, с заранее заданной рубрикой, двумя независимыми оценками при наличии экспертов и измерением межэкспертного согласия. Пока экспертов нет, не добавлять субъективные баллы автоматически в грейд. Перед изменением порогов нужны реальные A/B-ответы и независимо заданная категория; не компенсировать отсутствие данных произвольным изменением коэффициентов.

Права доступа, эксплуатация и границы проверки

21 октября 2026. Это проверка конкретных маршрутов и инвариантов, не аудит защищённости всего сервера и не аттестация безопасности.

Матрица серверных проверок

Объект / операции	Без входа	Чужой кандидат	Другая компания	Согласие отозвано	Доказательство
Собственный профиль GET/PUT	401	Получает только свой /me	403 роли	Публикация закрывается	test_api, test_final_acl
Попытки, доступность, старт, черновик, submit	401	Подмена attempt_id — 404	403 роли	Собственный тест остаётся доступным	test_stage_a, test_platform_fixes, test_api
Компания GET/PUT	401	403 роли	Изменяет только свою /me/company	Не относится	test_final_acl
Банк и карточка кандидата	401	403 роли	Обезличенная проекция	Профиль отсутствует	test_api; bulk projection regression
PDF	401	403	Анонимный PDF без адресного согласия	404 скрытого профиля	test_platform_fixes, smoke, test_pdf_concurrency
Подборки POST/GET/история	401	403 роли	Чужой snapshot_id — 404	Старый снимок скрывает профиль	test_api, test_final_acl
Приглашения, решение	401	Чужое приглашение — 404	Чужая компания не принимает за кандидата	Принятое старое не возвращает доступ	test_api
Диалог GET/POST	401	Чужой ID — 404	Чужой ID — 404	403; UI закрывает ввод	test_api, test_final_acl, smoke
Планы адресных заданий	401	Чужой план — 404	Нет доступа к чужому плану	Приостановка, ответы скрыты	test_employer_tasks, test_final_acl
Ответы и оценка заданий	401	Чужой assignment_id — 404	Чужая оценка — 404, неверная роль — 403	Запрет оценки без доступа	test_employer_tasks, test_final_acl

test_final_acl.py добавляет явную матрицу 27 приватных операций без входа, прямые чужие записи, отклонение пробельных значений и сохранность остальных полей. Существующие тесты дополнительно проверяют роли, CSRF, неверные cookie, хеши паролей/токенов, повторные и конкурентные операции. Отсутствие утечки в UI не использовано как замена проверке API.

Пакетное чтение проекций использует только локальный объект текущего запроса. Разрешения выбираются по текущей company_id, общий межпользовательский кеш не создаётся. Тест на 41 профиль проверяет постоянное число SQL-запросов и контакты адресата/другой компании. Старые снимки сохраняют формулу и балл; приватность проверяется заново. Если аккаунт кандидата больше не подтверждён, старый снимок исключает его вместо ошибки всего ответа.

Время и повторные действия

- 30 минут попытки, отклонение поздних ответов и неизменность срока при сохранении черновика.
- Граница пересдачи 24 часа, смены подтверждённого грейда 90 дней. Провал не понижает грейд.

- Пауза/возобновление адресных заданий сохраняет next_issue_at; до срока новая выдача не возникает.
- Параллельная выдача/ответ/приглашение не создаёт дубль; после длительного простоя нет лавины пропущенных заданий.
- Проверки используют управляемое время и реальные короткие API-сценарии. Системные часы не менялись; фактическое недельное/90-дневное наблюдение не проводилось.

Почта

Реальное подтверждение (evidence/final_2026-10-21/mail.json): один новый адрес-алиас контролируемого Gmail, SMTP без токена в HTTP-ответе, фактическое получение письма через read-only IMAP, запрет входа до подтверждения, подтверждение, запрет повторной ссылки, вход и отказ повторной регистрации. Профиль скрыт. Секреты, содержимое почты и ссылка подтверждения не публикуются.

Отдельно test_mail.py проверяет TLS, ошибки авторизации/доставки/таймаута/конфигурации и полный rollback; test_api.py — просроченный/неверный токен. Это имитация ошибок SMTP, не испытание отказа реального провайдера. После этого прогона добавлены повторная отправка и восстановление: хеши одноразовых ссылок, срок 30 минут, минутное ограничение на аккаунт, аннулирование прежних сессий. test_account_recovery.py и 8 проверок браузера прошли; подробности в HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md. Новые SMTP-отказы воспроизводились имитацией.

Нагрузка и найденные ошибки

Изолированный API на 127.0.0.1:18081, новая отдельная БД для каждого прогона; реальный публичный стенд нагрузкой не тестировался. 120 синтетических опубликованных профилей, 30 разных сессий, 270 чтений (90 банк, 90 профиль, 90 PDF), 2 CPU, около 3,8 GiB RAM. Общий PostgreSQL работает на том же сервере; это локальный ограниченный замер, не выделенный промышленный стенд.

- До исправлений: банк p50 16 832,53 мс, p95 17 744,70 мс, весь прогон 55,32 с, 0 ошибок.
- После пакетного чтения и исправления PDF: банк p50 2 525,79 мс, p95 4 431,48 мс, весь прогон 14,78 с, 0 ошибок.
- Общий p95 после 4 100,74 мс; профиль p95 2 089,27 мс; PDF p95 1 684,18 мс. Не все отдельные задержки улучшились; банк всё ещё медленный при 30 одновременных полных выгрузках.
- Один промежуточный прогон после оптимизации обнаружил KeyError: 106 в ReportLab TrueType subset. Генерация документа защищена процессным Lock; 60 параллельных документов проверены на успешное чтение и изоляцию контактов. Неуспешные логи сохранены, а не выданы за PASS.
- Другой промежуточный прогон выполнялся параллельно pytest; он сохранён отдельно и не используется как итоговый замер.

До (evidence/final_2026-10-21/load-before.json), итог (evidence/final_2026-10-21/load.json), ошибка PDF (evidence/final_2026-10-21/load-server-pdf-failure.log). Нужны пагинация/ограничение полной выдачи и нагрузка с записью, входом и длительным наблюдением перед заявлением о промышленном масштабе. Последовательная генерация PDF в одном процессе — осознанное ограничение пропускной способности ради корректности; отдельные процессы/очередь требуют собственного измерения.

Установка и перезапуск

Установка (evidence/final_2026-10-21/install.json): новая пустая PostgreSQL БД, миграции до b9e1c4d7a201, seed дважды оставляет 15 пользователей, alembic check без расхождений схемы. Сборка Docker использует собственные apps/api и apps/web с зафиксированными зависимостями; папки исходных подборок в runtime не требуются. Кеш слоёв использовался; установка полностью без интернета не проверена.

Перезапуск и совпадение развёрнутых файлов с исходниками зафиксированы отдельно в финальном аудите. Чужой припаркованный проект intellect-org-os, его тома и резервные копии не изменялись.

После хакатона и перед отправкой

Текущий статус (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md). Согласованный технический объём хакатона и исправления ручного прохода выполнены. Код и документация собраны в main; подробности объединения и проверки (../REPOSITORY.md).

Передача материалов

Команде остаётся отправить ссылки (SUBMISSION_LINKS.md) организаторам и провести репетицию по действующему регламенту. Факт отправки и выступления агент не подтверждает. Сценарий и ответы для питча (FINAL_DEMO_AND_PITCH_2026-10-21.md) подготовлены.

По решению пользователя независимый пилот на людях не требуется для завершения этой работы. Самостоятельный проход жюри с таймером не заявляется выполненным и не блокирует техническую сдачу. Автономный комплект для закрытого контура также отложен.

Ниже сохранены направления развития и ограничения для последующей работы. Они не означают, что перечисленные функции нужно успеть реализовать к хакатону.

Исследования после хакатона: основания для грейдов

Тимофей и доступные участники. Инженерная часть выполнена: карта содержания и результаты (ASSESSMENT_CONTENT_REVIEW_2026-10-21.md). Реальных участников и независимых меток 0. Нельзя заявить PR.1 эмпирически подтверждённым, сертифицированные данные или рыночную валидность Senior.

Формы 2.1.1 и пустые таблицы подготовлены в audit/human-pilot-2.1.1-final/. Провести A/B без раскрытия решений до второй формы, зафиксировать порядок и интервал. Ожидаемую категорию получать независимо от этого теста, с источником. При отсутствии меток оставить согласие с эталоном null. При отсутствии групп оставить дискриминацию null. Даже небольшой внутренний пилот не равен внешней сертификации.

Следующий содержательный эксперимент — практическая отладка API / SQL по схеме с заранее согласованной рубрикой. Не менять пороги и не добавлять субъективные баллы в действующий грейд до получения данных.

M01: качество на реальных запросах

Тимофей + бизнес. Challenge (MATCHING_CHALLENGE_2026-10-21.md) отличает формулы и проверяет инварианты, но не измеряет качество найма. Зафиксированы решения пользователя: общий балл внутри категории, явные пробелы; старые метки не изменять.

Нужны реальные требования работодателей и независимая оценка полезности кандидатов для этих требований. Оценивать по запросам, не считать кандидатов одного запроса независимыми наблюдениями. Только после появления подходящих порядковых меток применять NDCG; запросы без подходящих людей оценивать отдельно. Не объявлять статистически убедительный прирост на 8 запросах. Реальные отклики из других датасетов не становятся объективными метками навыков автоматически; их происхождение и ограничения должны сопровождать отдельное исследование.

Производительность и эксплуатационные ограничения

Данила. N+1 и найденный конкурентный сбой PDF исправлены, итоговые 270 чтений проходят. Но p95 банка 4,43 с при 30 одновременных полных выгрузках всё ещё требует улучшения перед масштабированием.

- Спроектировать пагинацию/лимит выдачи с сохранением группировки и стабильного порядка; проверить, что история и фильтры остаются понятными.
- Измерить нагрузку с входом и записью, распределение реальных размеров банка, длительный прогон и ресурсы. Текущий прогон — 14,78 с, не soak test.
- При росте нагрузки PDF — отдельная очередь/процессы после измерения. Текущая процессная блокировка устраняет гонку, но ограничивает параллелизм.
- Для чата при потере ответа после фактической записи полезен idempotency request_id: сейчас ручной повтор может создать дубликат. Это выявленное ограничение механизма повторов, не доказанный сбой в успешном прогоне.
- Длительное календарное наблюдение 7/24/90 дней не проводилось. Для хакатона сохранены проверки управляемым временем; реальное ожидание недели не заявляется.
- Установка из исходников/образов и новая БД проверены; полностью автономный архив без сети не проверялся. Тестовые БД fsp_finalcheck_* оставлены, глобальная очистка Docker не допускается.

Будущие идеи — сохранены, не выданы за обязательные дефекты

Идея	Проблема / ожидаемая польза	Как проверить	Условие старта
Причина отказа: зарплата / условия / навыки	Различать профессиональное несоответствие и условия	Полнота добровольных причин, полезность работодателю	Согласовать необязательность и приватность
Зарплатные ожидания и условия до приглашения	Сократить заведомо неподходящие предложения	Доля отказов по условиям и число полезных приглашений	Согласовать видимость и отсутствие жёсткой дискриминации
Короткая адресная проверка недостающего навыка	Уточнять unknown до решения о приглашении	Согласие кандидата, время и польза ответа	Отдельное согласие; не раскрывать контакты раньше принятия
Практические задания вместо части числовых	Приблизить доказательства к работе	Согласованная рубрика, оценка экспертов, test-retest	Данные пилота и ресурсы проверки; текущие задания работодателя уже есть
Расширение банка	Снизить узость и заучиваемость	Покрытие компетенций и калибровка вариантов	Не менять банк без версии и регрессий истории
ATS	Убрать повторный ввод у работодателя	Пилот импорта/экспорта, согласие, схема владения	Конкретный заказчик и API
Реальный реестр ФСП / Keycloak	Проверять официальные достижения	Контракт API, доступ, отрицательные сценарии	Ресурсы организаторов; сейчас DemoProvider явно обозначен

Что не нужно делать повторно без новых оснований

Не переучивать/перевзвешивать формулу ради красивой цифры. Не пересчитывать старые SQL-попытки: пользователь выбрал сохранение и пояснение. Не сбрасывать кулдауны чистотой аккаунта задним числом. Не заменять уже исправленные Q1–Q6 новыми реализациями. Не переименовывать синтетику в сертифицированный датасет. DeepSeek не использовать без прямой команды. Не изменять припаркованный intellect-org-os и не публиковать секреты или весь непросмотренный пользовательский WIP.

Демонстрация и ответы перед финалом

Продолжительность финального выступления нужно подтвердить у организаторов. Ниже репетиционный маршрут; он не объявляется регламентом. Основной ручной маршрут уже пройден с сопровождением на ПК/Android. Самостоятельная репетиция питча с таймером остаётся отдельным действием.

Маршрут без ожидания ограничений

1. Готовый кандидат: показать категорию, подтверждения навыков и отсутствие обязательного ФСП. Для демонстрации начала теста открыть новый сценарный аккаунт с доступной попыткой (прежний fresh_python уже использован); показать восемь заданий, сохранение черновика и отмену завершения с пропусками. Не решать весь тест на сцене.
2. Работодатель: задать потребность, показать категорию, общий балл и конкретный непроверенный навык. Объяснить: частичный результат допустим, пробел не скрыт; порядок внутри категории по баллу.
3. Приглашение: компания, реальные границы зарплаты и предложение видны до отправки. Кандидат принимает, контакты открываются этой компании; другой работодатель остаётся без контактов.
4. Диалог и регулярное задание: показать ответ/оценку работодателя и дату следующей выдачи. Оценка работодателя не изменяет автоматический грейд. Пауза/возобновление не создаёт ранний дубль.
5. Отозвать публикацию: профиль/контакты/PDF/диалог закрываются, включая старую подборку. Повторная публикация не возвращает старое согласие.

Для живого показа подготовить отдельные браузерные профили. Не использовать одинаковый аккаунт для черновика, пропусков и независимой SQL-проверки после исчерпания попытки. На случай сети использовать честно подписанные скриншоты актуального прогона, не изображать видео как живую работу.

Короткие ответы на трудные вопросы

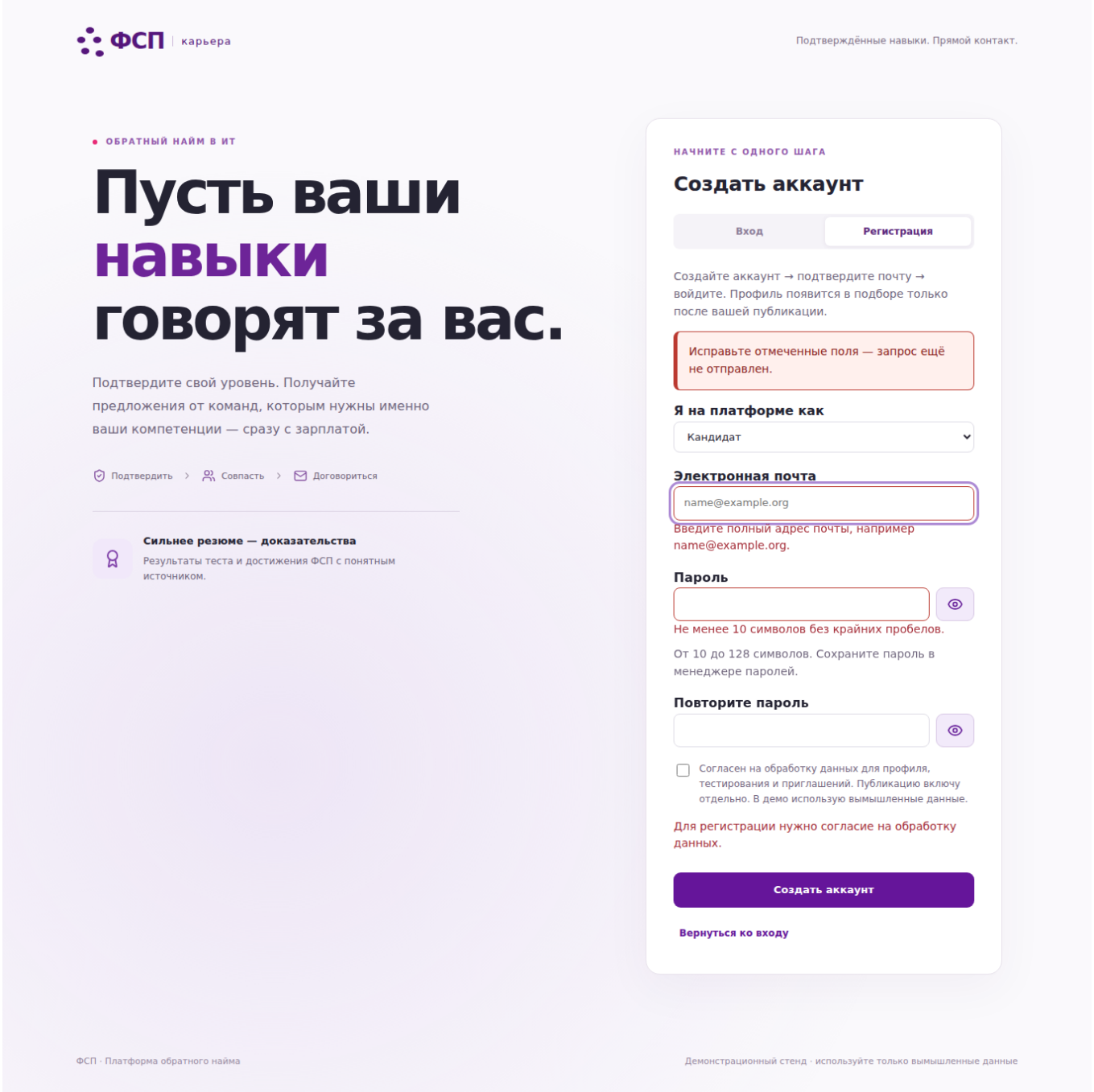
- Как строится грейд? По серверной версионной рубрике: восемь задач, минимум шесть верных и три из четырёх по основному навыку. Провал не понижает уже подтверждённый уровень. Это текущая ограниченная проверка, не сертификат рыночного Senior.
- Почему эти веса? Действующая политика — общий тест и доказательства навыков с ограниченным бонусом ФСП. Старый контрольный набор не доказал рост P@5. Новый challenge показывает спорные перестановки, но независимую полезность для бизнеса ещё должен проверить пилот.
- Модель обучена на всех реальных данных? Нельзя так говорить о текущем ранжировании: это прозрачная формула с серверными доказательствами. Данные откликов не являются разметкой профессионального навыка. Исследовательские модели и продукционный подбор нужно объяснять отдельно.
- Можно помочь себе LLM? Да, запретить внешнюю помощь этими числовыми заданиями нельзя. Уникальные параметры и серверный эталон не доказывают самостоятельность. Следующий проверяемый шаг — практическая задача и пилот, а не обещание «античит решён».
- Что даёт ФСП? Ограниченный бонус внутри категории; не повышение грейда. Сейчас источник демонстрационный, официальный API не получен.
- Что проверили реально? 119 backend-тестов, 8 проверок регистрации/восстановления с SMTP в памяти, 24 группы живого браузерного сценария, реальное письмо и вход, нагрузка и перезапуск. Числа проверки тестового банка — вычисления/симуляции, не люди.
- Что нашли после проверки? Ошибки интерфейса, N+1 и конкурентный сбой PDF; исправили и сохранили отрицательные и положительные протоколы. Не обещаем промышленную нагрузку по короткому прогону.
- Где актуальный код? Пока локально и на стенде; push пользователь отложил. Перед фактической сдачей обязательно опубликовать и проверить ссылки. Не говорить, что последняя

версия уже на GitHub.

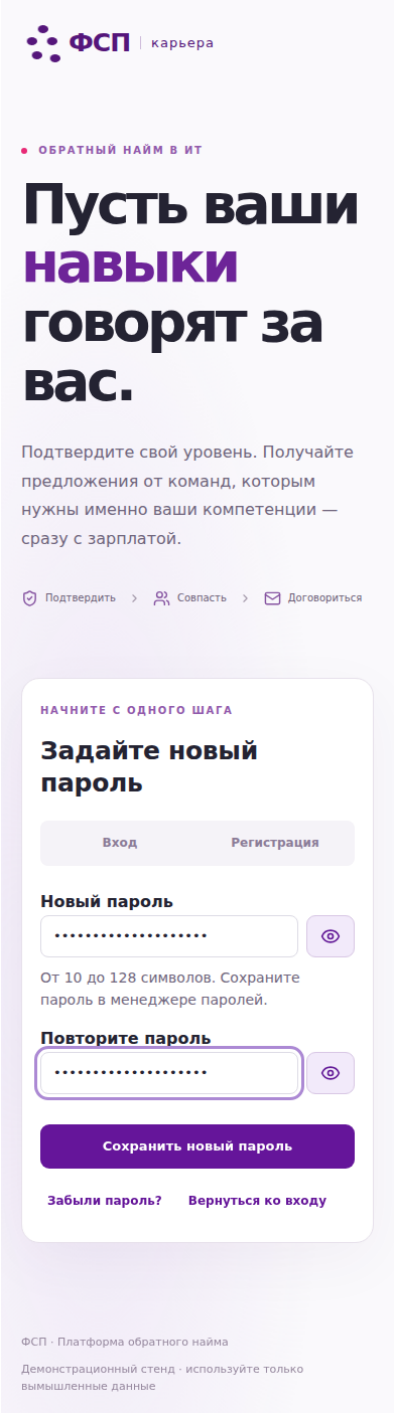
Обновлённые слайды (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pptx) исправляют устаревшие заявления о почте; исходная презентация сохранена. Командные роли и регламент не придумывались заново.

Проверенные экраны

Регистрация после ручной приёмки



Восстановление пароля на ширине 390 px



Кабинет на ширине 390 px

